PORTFOLIO

UI Design_2025-2026_Li Pengfei



李鹏飞
Li Pengfei

个人信息

电话 137 8272 9373

邮箱 pl298567@gmail.com

职业概述

- 1 年以上 UI 设计相关经验，参与过 B 端后台系统设计、C 端智能硬件配套产品、创作类产品设计工作。具备复杂信息梳理、信息结构设计、体验细节优化的能力。能够完成从最初的需求理解到最终开发上线、设计走查的完整流程。

工作经历

- **上海七牛信息技术有限公司（互联网）** —— 2025.06 - 2026.04
  - 多业务设计支持与设计交付
  - 核心模块结构与体验优化
  - 组件库与设计规范整理
- **杭州塔斯克机器人有限公司（智能硬件）** —— 2024.11- 2025.05
  - 平台设计规范与核心页面设计
  - 复杂模块信息梳理与表达优化

教育经历

- **武汉科技大学 - 视觉传达设计** —— 2021.09 - 2025.06

项目介绍

AGV 机器人综合管理系统地图模块 UI 设计

- 项目概述：面向 AGV 运行监控场景，统一地图对象与状态表达，提升复杂场景下的信息识别与交互判断效率。
- 设计能力：复杂信息界面设计， 状态系统梳理 ， 平台规范建设。

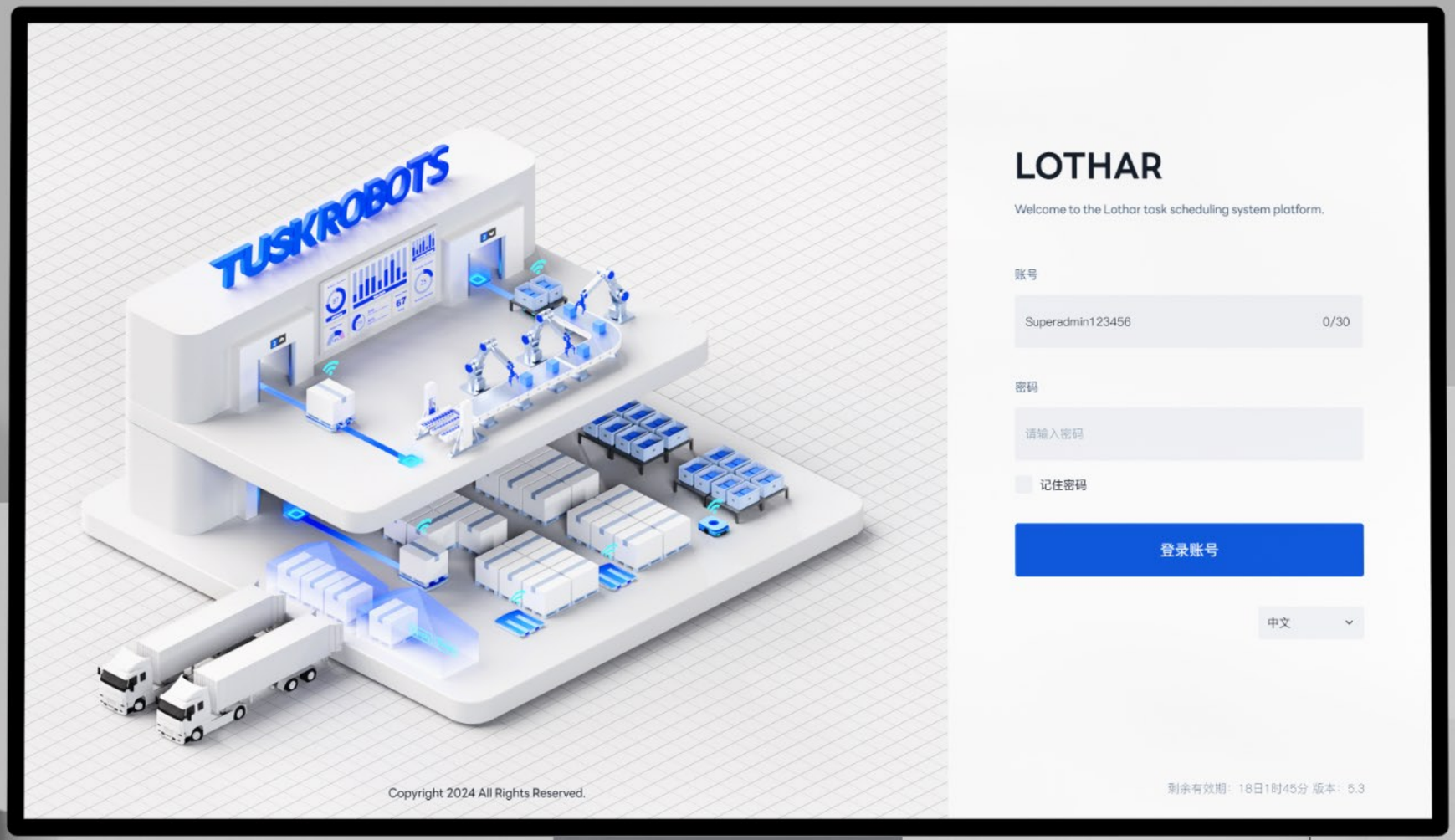
LinX AI 智能硬件配套小程序设计

- 项目概述：围绕设备管理与智能体绑定，优化首页主线、关键状态与引导链路，使使用流程更清晰顺畅。
- 设计能力：信息架构设计，状态与引导设计。

XBuilder Copilot 体验优化

- 项目概述：基于少儿编程平台的 Copilot 接入设计，优化用户从发现助手、理解输出到继续操作的体验衔接。
- 设计能力：AI 功能接入设计，悬浮交互体验设计，界面提示与反馈设计。

Lothar AGV 机器人综合管理系统
地图模块 UI 设计



复杂信息界面设计 | 状态系统梳理 | 平台规范建设

项目介绍

项目概述

- 此项目为面向企业管理员的 AGV 机器人综合管理系统地图模块设计。我负责模块中机器人、点位、路线及附属设备的状态体系梳理与视觉规范建设，提升复杂场景下信息的识别效率与界面规范性。

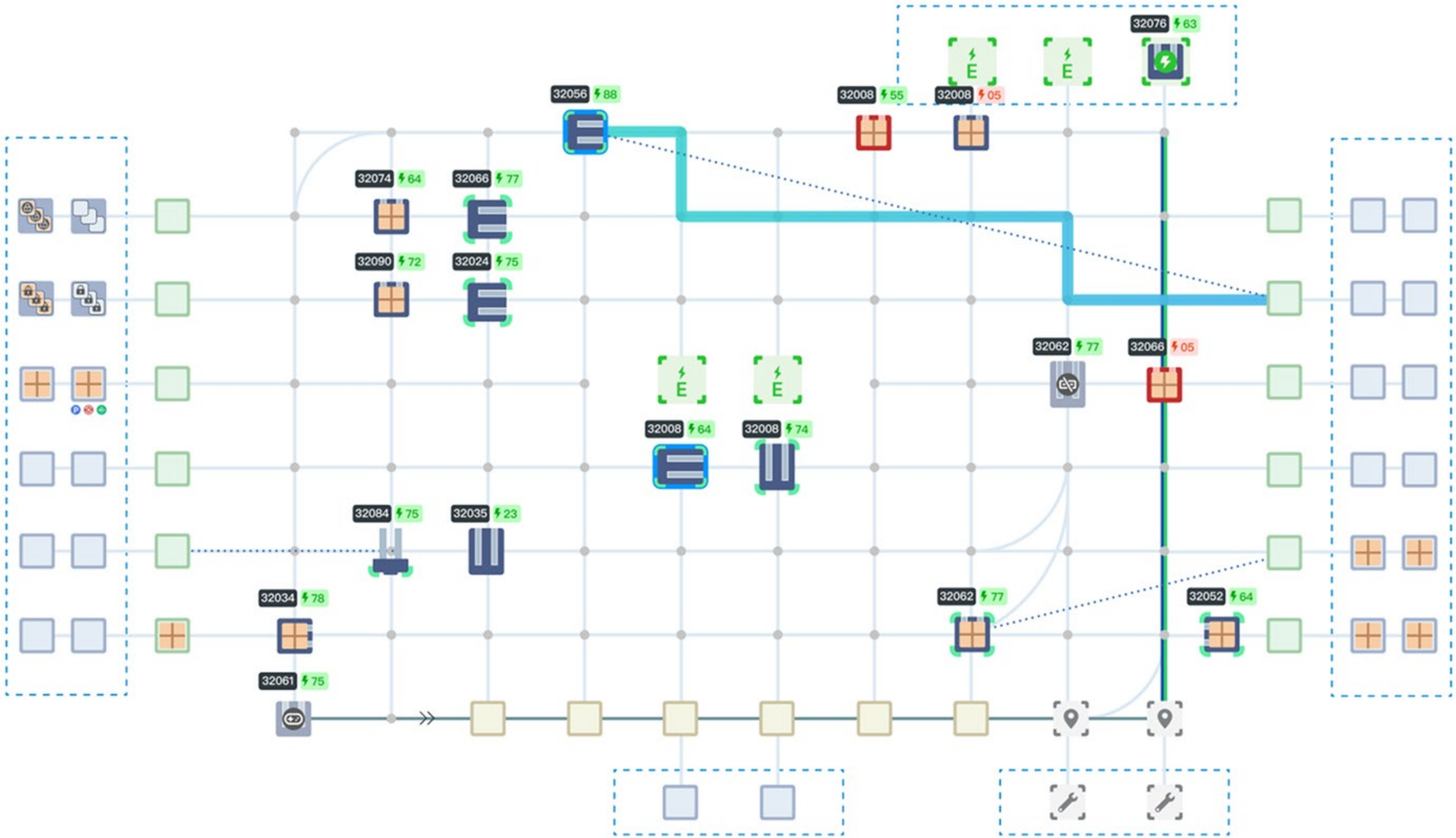
核心问题

- **地图信息密度高，元素层级不清：**地图中同时包含机器人、点位、路线等多类信息，这些信息容易混在一起，影响识别与快速判断。
- **状态叠加复杂，容易造成识别混乱：**以机器人为例，存在工作、载货、告警、离线、脱机、选中等多类状态，不清晰的设计会导致信息冲突。
- **缺少统一规范，影响后续扩展：**机器人、点位、路线等元素在尺寸、颜色、状态反馈上需要统一规则，才能支持地图模块后续迭代与研发效果实现。

Vehicles | Vehicles1 | Vehicssles | Vesaddhicles | ASDSADWW | ASDSAD | + | Vehicles

点位/储位/区域

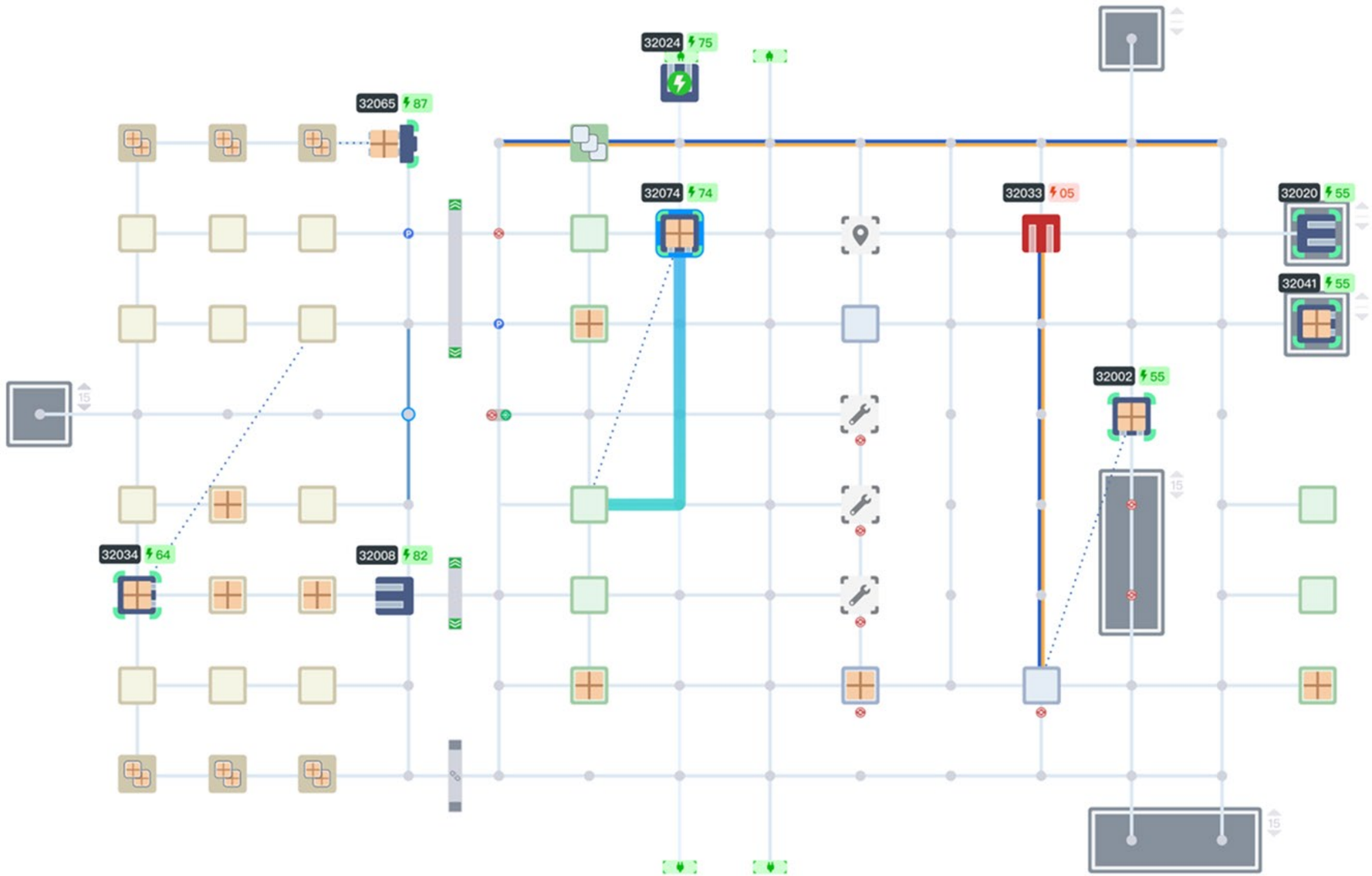
[3.548，1.632]



Vehicles | Vehicles1 | Vehicssles | Vesaddhicles | ASDSADWW | ASDSAD | + | Vehicles

点位/储位/区域

[3.548，1.632]



设计策略（一）

状态结构重组

- 机器人是地图中最核心的监控对象，会同时承载交互、运行、异常、载货等多类信息。为避免多状态叠加时表达混乱，我将机器人状态拆分为四个层级：
  - **交互层**：默认、悬停、选中
  - **运行层**：工作中、空闲、充电中
  - **异常层**：告警、脱机、离线、未知
  - **附加层**：载货/未载货
- 通过分层处理，不同状态可以叠加展示，同时保持各自的识别优先级。



设计策略（二）

视觉层级搭建

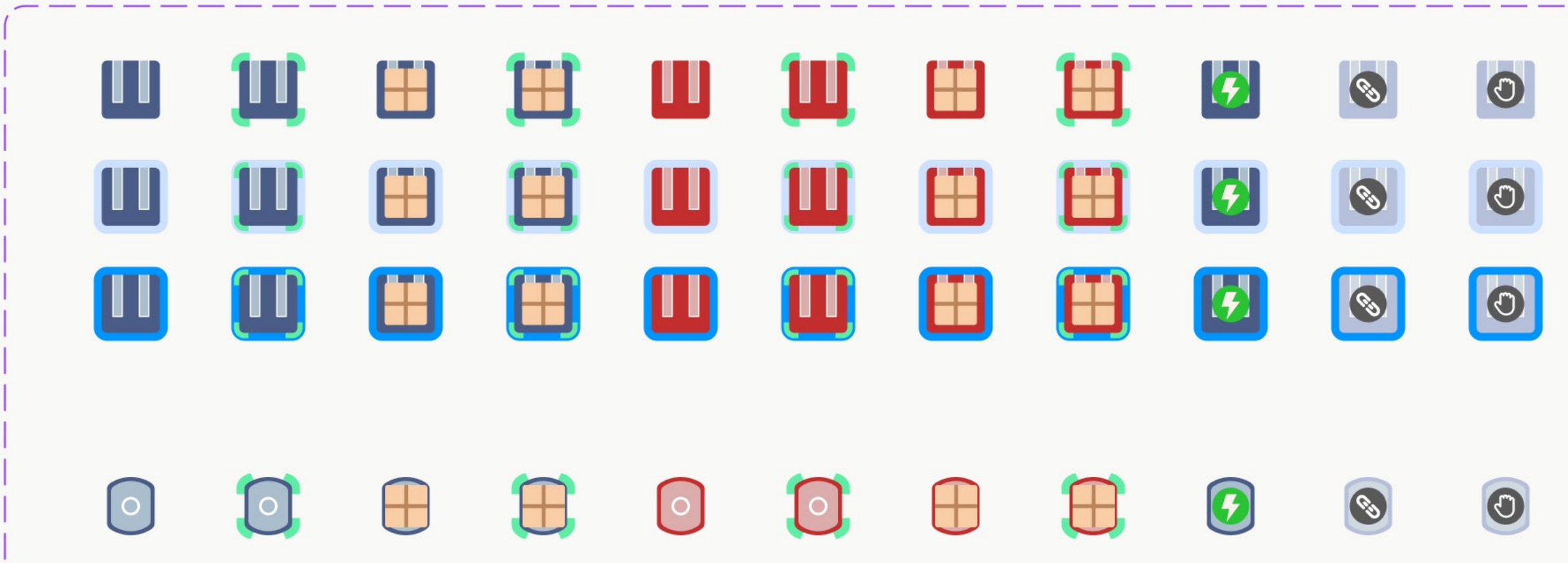
- 为提升地图信息的阅读效率，我根据对象重要性重新划分颜色与视觉权重，将地图信息分为四个层级：
  - **告警 / 聚焦层：**告警状态、选中状态
  - **重点层：**机器人、电梯、设备
  - **普通层：**货物、设备点、途径点、缓冲位、储位、工位
  - **背景层：**路线、普通点位
- 通过突出高优先级信息、弱化背景元素，提升地图监控场景下的判断效率。



设计策略（三）

组件与规范同步整理

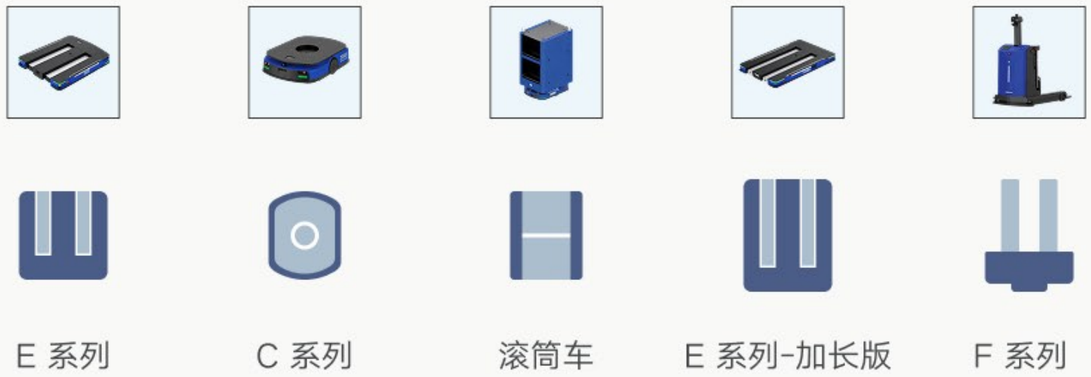
- 在机器人、点位、路线、电梯、自动门等对象设计中，同步梳理尺寸、间距、相对比例、标签关系与边界场景，使地图元素从独立样式沉淀为可复用的组件规范，支持后续版本迭代与研发实现。



关键设计内容（机器人）

不同车型统一 UI 表达

- 车型表达是后续系列表达的基础。
- 设计上：统一不同 AGV 车型的图形风格与尺寸基准，保留识别特征，控制比例差异，保证多车展示稳定，支持后续车型扩展。



车体与功能区分色表达

- 通过车体深色与功能区辅助色的区分，强化机器人在地图中的识别性。同时，保留叉臂、辊筒、载货区等车型结构差异，利于不同类型的区分。



多状态叠加表达

- 将机器人状态拆分为交互、运行、异常与载货四类，并验证“选中 + 载货 + 工作中”“默认 + 载货 + 告警”等组合场景，保证颜色、描边、标签等样式在多状态叠加时保持清晰，不产生冲突。



选中-工作-无异常-载货



默认-工作-告警-载货



悬停-空闲-异常-未载货



默认



悬停



选中



工作



空闲



充电中



告警



脱机



离线



未知



未载货

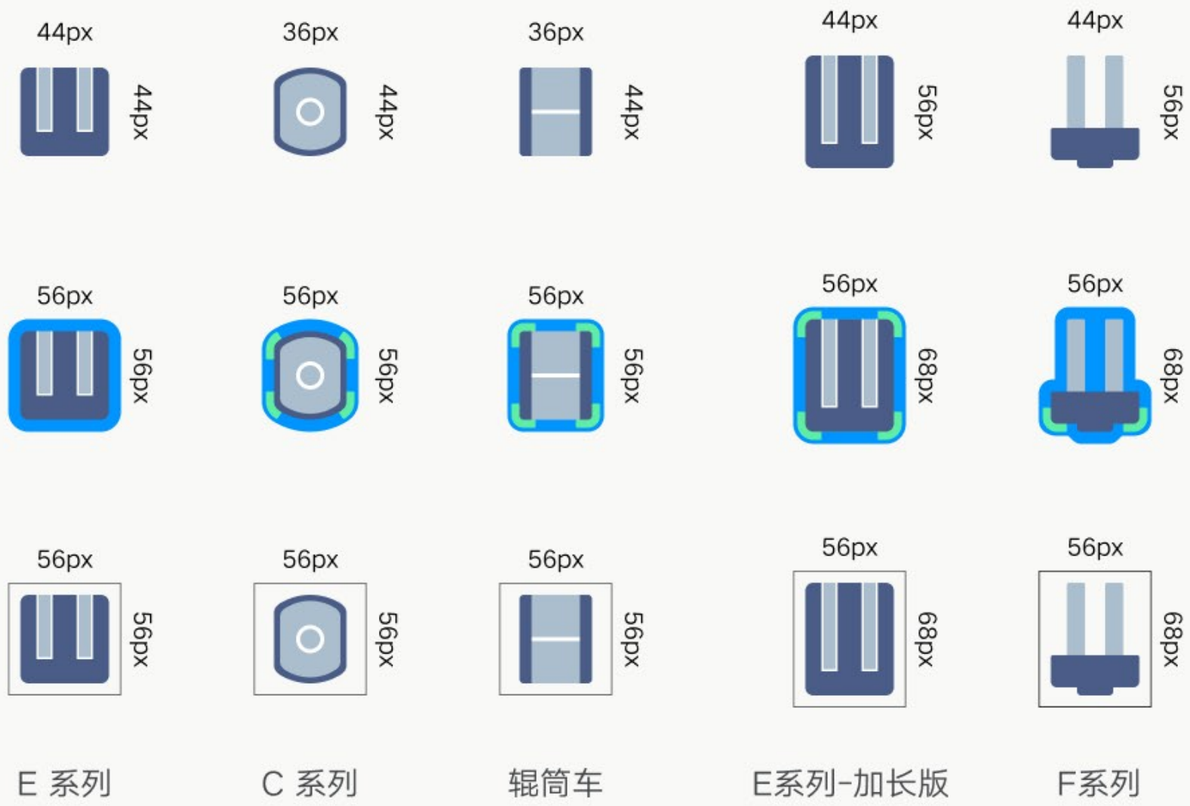


载货

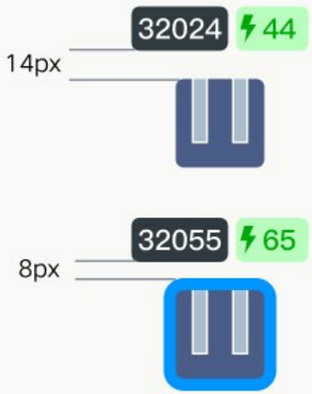
- **交互**：悬停与选中状态通过描边和蓝色明度变化区分，避免改变机器人主体颜色，影响运行、异常、载货等状态的识别表达。
- **运行**：工作中使用四角绿色描边，空闲保持基础样式，充电中叠加绿色充电标签，不改变主体造型。
- **异常**：告警通过主体红色强提示；脱机、离线、未知通过浅色蒙层与灰色 icon 标签表达，区分不同异常程度。
- **载货**：iocn 仅表达有货 / 无货，不承载货物类型信息，减少地图信息噪声。

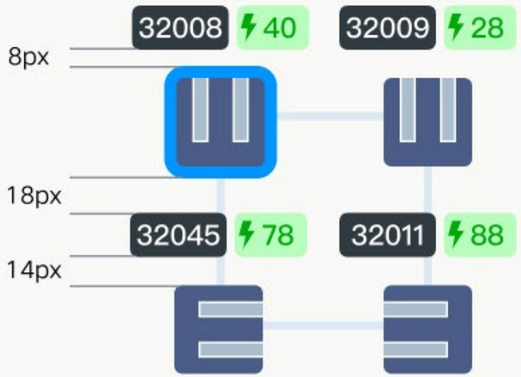
机器人尺寸基准

- 统一不同车型及交互状态下的 UI 尺寸基准，减少多车型适配成本，并保持地图界面比例一致。同时以机器人尺寸作为基础参照，辅助确定路线、点位等地图元素的间距与比例关系。

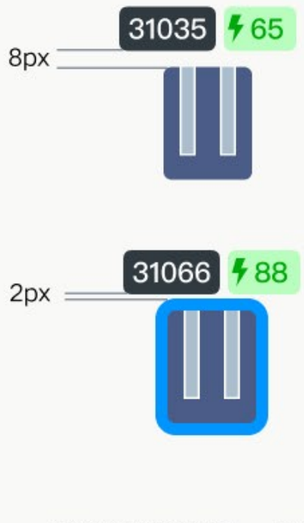


标签间距与边界验证





- 常规运行情况：标签与附属小车的间距 > 标签与非附属小车的间距



- 极端运行情况：标签与附属小车的间距 < 标签与非附属小车的间距





- 极端运行情况：E系列加长版/F系列叉车选中状态旋转时会稍微侵入状态标签

关键设计内容（点位）

设计说明

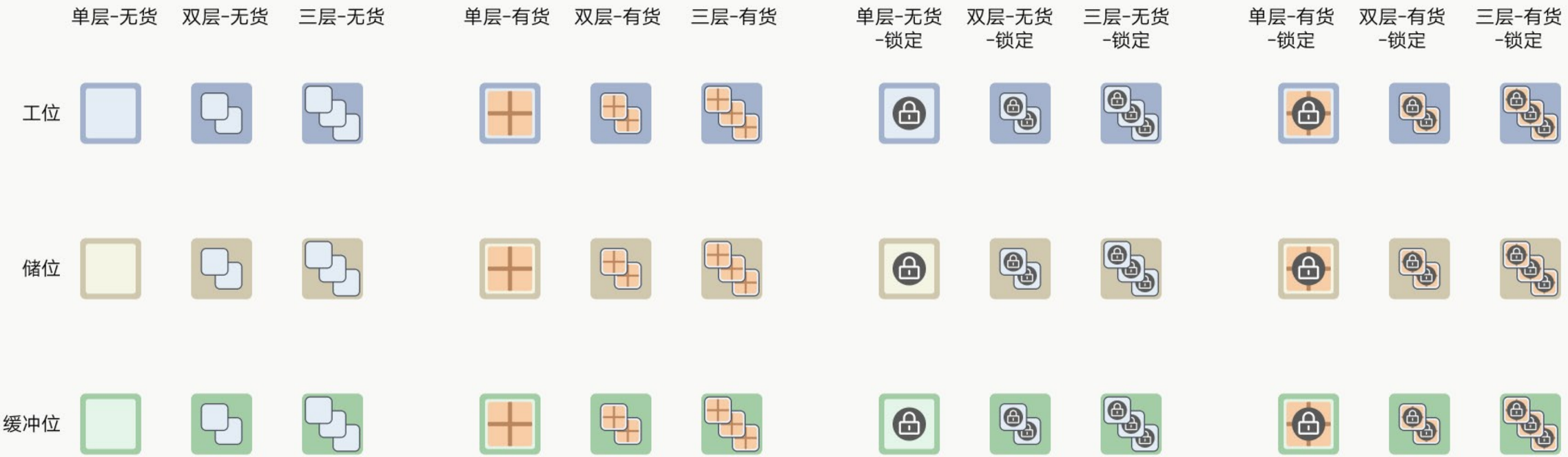
- 我按业务语义重新区分了工位、储位、缓冲位、设备点、途径点和充电位等对象，并通过描边、结构形态与附加标识区分点位之间的识别差异。
- 针对储位，我进一步拆分了层数、锁定、有货 / 无货等属性，形成可扩展的状态表达方式，后面新增多层储位时，也可以沿用这套规则继续扩展。

点位分类与识别规则

- 按业务语义划分点位类型，并通过描边样式与结构形态建立识别差异。
- 工位、储位、缓冲位采用浅色描边样式；设备点、途径点采用四角描边样式，以区分不同对象。



多层储位状态表达



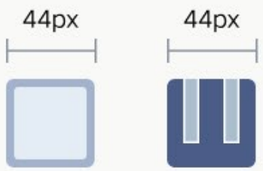


- 工位：第一层有货、锁定；第二层无货、无锁；第三层有货、无锁

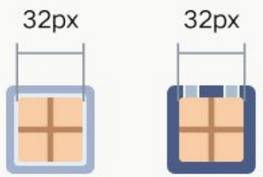


- 储位：第一层无货、锁定；第二层无货、锁定

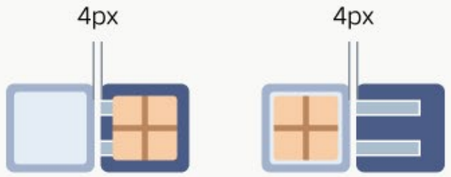
储位尺寸与间距基准



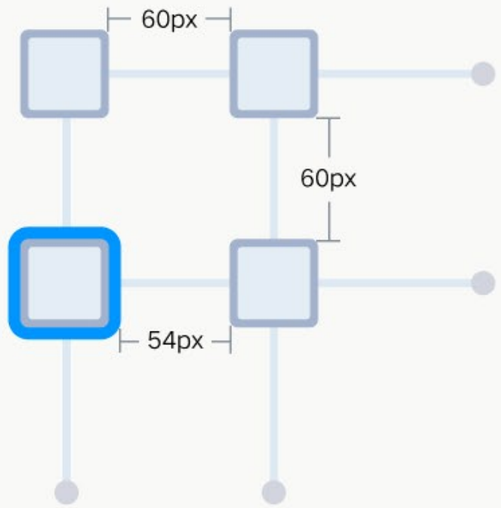
- 尺寸：储位尺寸与小车尺寸统一大小



- 储位上货物与小车货物大小保持一致



- 在地图上呈现小车货物转移的效果



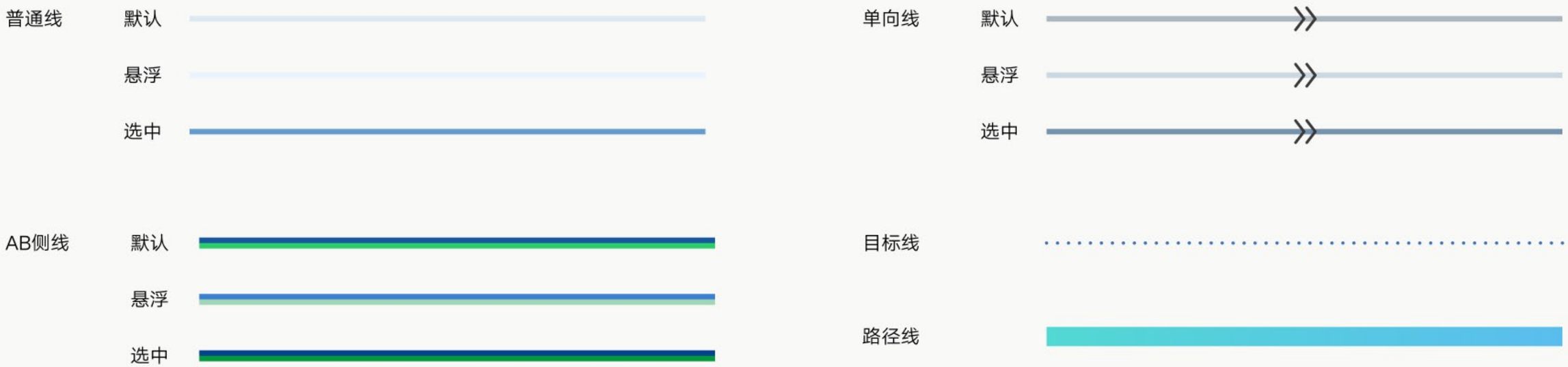
- 货物与货物之间的最小间距

关键设计内容（路线）

设计说明

- 统一普通线、AB 侧线、单向线、目标线与路径线等样式规则，通过线型、颜色、粗细和交互状态区分路线类型，突出当前任务路径，提升复杂地图中的路径识别效率。

路线



项目总结

项目价值

- 围绕机器人、点位、路线三类地图核心对象，统一对象分类、状态表达、视觉层级与尺寸间距规则，提升复杂调度地图中的信息识别效率，沉淀的是一套核心元素表达规范。

局限与思考

- 部分复杂车型在极端角度下仍存在识别边界，例如双层辊筒车转弯时，层数与载货状态不够直观。后续可结合缩放层级、悬浮提示等，继续优化复杂场景下的状态识别。

LinX AI 智能硬件配套小程序设计



智能硬件产品体验设计 | 信息架构设计 | 状态与引导设计

LinX AI 小程序 UI 设计

项目概述

- 灵矽小程序是一款智能硬件配套产品，支持设备添加、配网、智能体创建与绑定等操作。我具体完成有设备、智能体及广场等核心模块设计，整体设计工作围绕用户设备添加——智能体绑定——开始使用的完整路径。

核心问题

- **产品主线并存，首页结构不够清晰：**设备管理与智能体使用两个流程同时存在，原有结构与真实使用顺序偏差。
- **关键状态缺少引导，用户下一步不明确：**在设备已添加但未绑定智能体等状态下，缺少明确提示，完整使用路径存在断点。
- **功能入口层级需要梳理：**设备、智能体、广场等入口关系不够清晰，智能体页面信息不清晰。

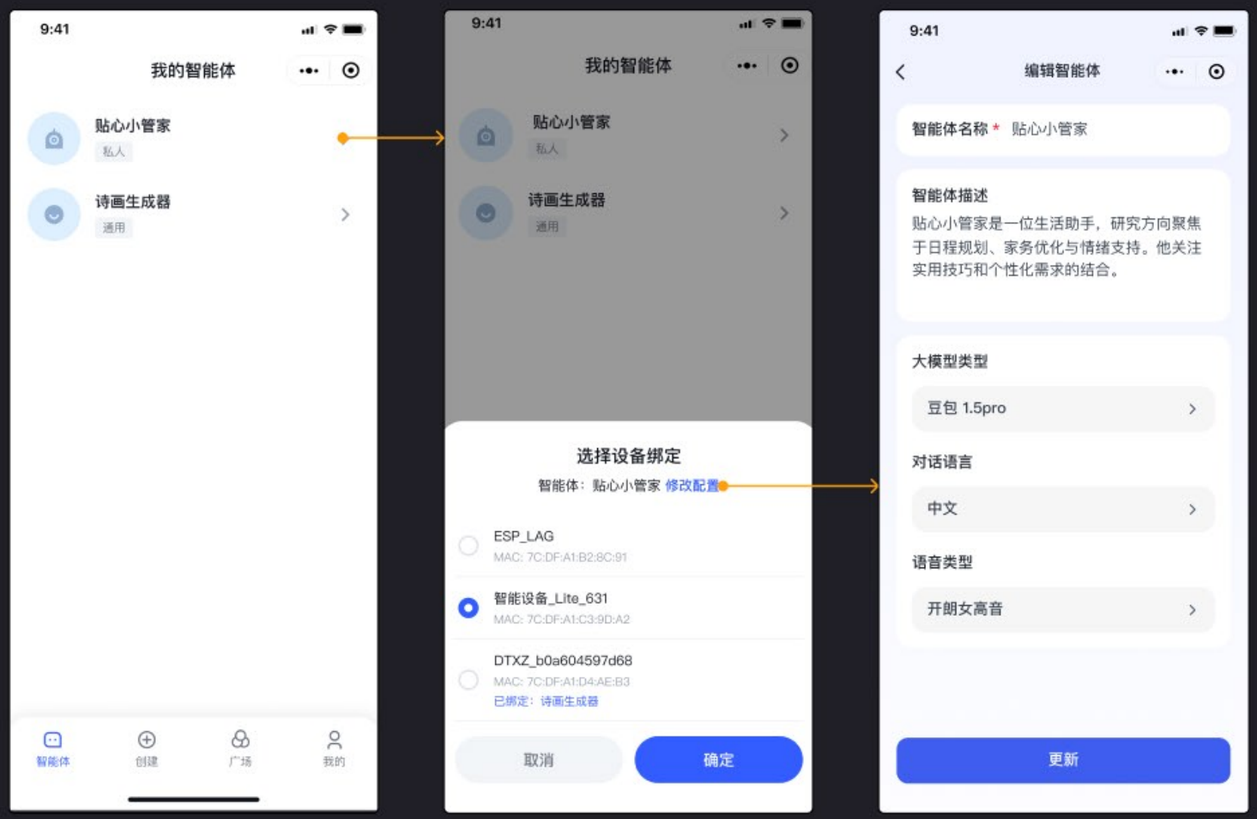
（一）首页主线重构：设备管理前置

现状问题

- 原首页更突出智能体内容，但 C 端用户进入产品后的核心起点应是设备管理与设备使用，导致首页主线与真实使用路径存在偏差。

设计目标

- 将首页主线调整为“先查看设备状态，再进入智能体相关操作”，让用户更快理解当前设备状态，然后进行下一个流程。



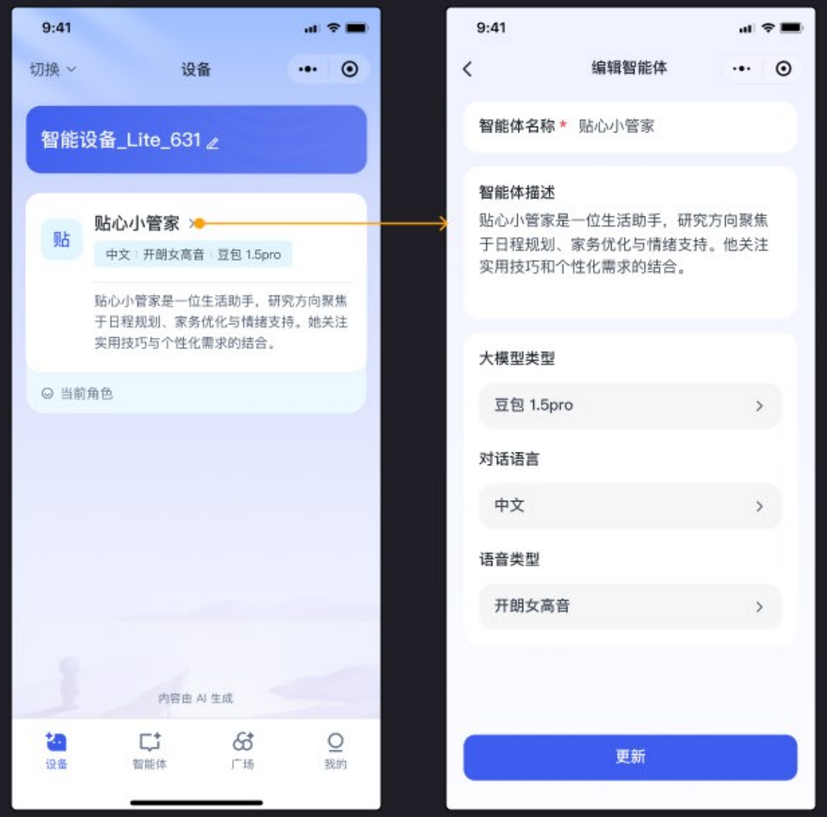
- 原有首页方案：以“智能体”为中心，偏离用户完整使用的路径。

主线重构 | 设备页作为首页

设计方案

- 将设备页调整为首页，优先呈现设备状态、设备切换和相关操作，让首页主线回到设备管理与设备使用场景。

- 首页功能呈现：
  - 设备信息：设备切换、名称展示、编辑
  - 智能体信息：智能体名称、描述，编辑入口



- 调整后方案：优先呈现“设备信息”。

主线重构 | 设备页作为首页

设计方案

- 在设备页补充当前绑定智能体信息，并提供进入智能体编辑页的快捷入口。
- 调整底部 Tab ，展示设备、智能体、广场、我的模块，将“创建智能体”调整为二级入口，让首页先聚焦设备状态与设备操作。

设计结果

- 用户进入产品后：符合设备信息查看——智能体绑定——开始使用的完整路径。







- 调整有具体页面信息展示：设备切换，智能体与设备之间的关系的展示。

（二）未绑定智能体场景引导设计

现状问题

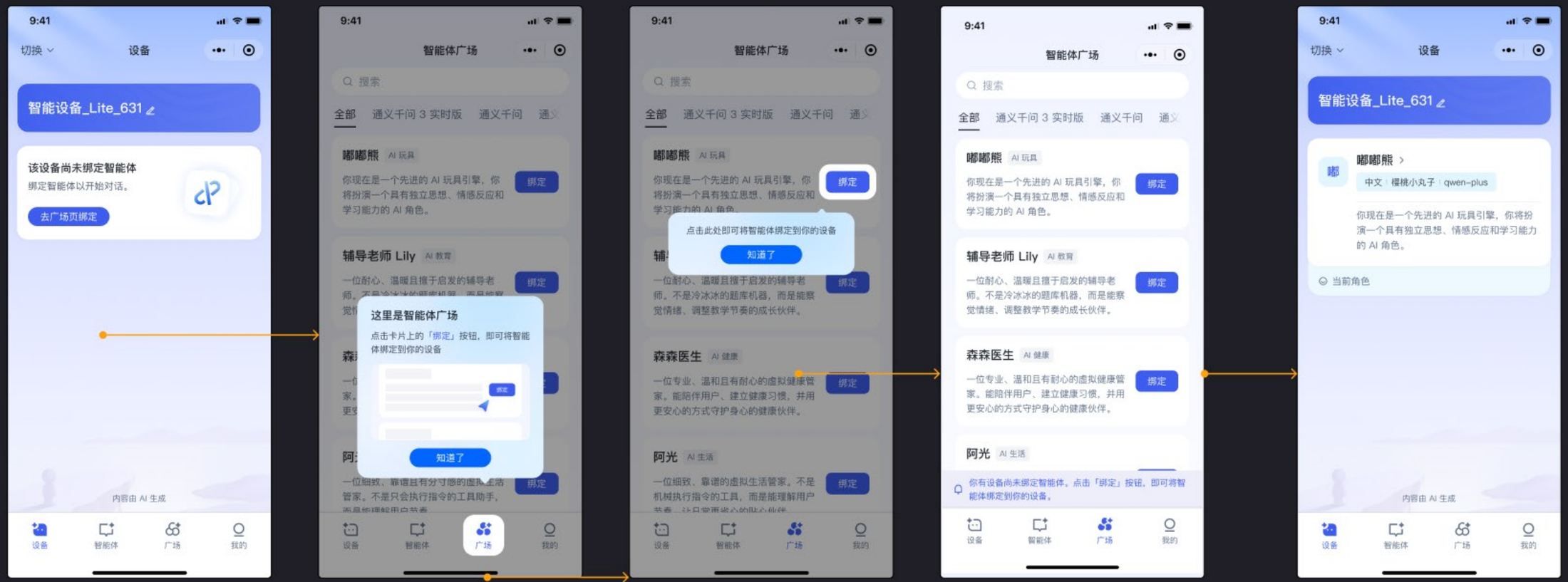
- 在核心路径中，当用户完成设备添加后，如果设备尚未绑定智能体，对于用户来说仍然不知道是否可以使用。下一步操作应该干什么。需要在“添加设备”与“绑定智能体”流程中建立引导。

设计目标

- 明确“设备已添加但未绑定智能体”这一状态，引导用户继续完成智能体绑定，“添加设备 → 绑定智能体 → 开始使用”的完整路径。

设计方案

- 在设备页需有两个设计：未绑定智能体说明、绑定智能体的引导。
  - 设备页：增加未绑定提示卡片，说明当前状态；设计按钮，引导用户点击前往广场选择智能体。
  - 用户首次进入广场页时，通过蒙层提示说明页面作用并引导绑定；
  - 后续再次进入时，改为常驻提示条，减少重复打扰。
  - 完成绑定后，广场页提示消失，设备页同步展示已绑定智能体卡片，原绑定引导自动隐藏。



- 优化后的完整引导路径：由「首页」提示进「广场」页查看——选择智能体绑定——开始使用智能硬件设备。

（三）智能体页信息结构调整——创建入口优化

现状问题

- 智能体页原本承载智能体浏览、删除和设备绑定等操作，后续又新增创建智能体与聊天记录入口，页面功能增加。
- 新增的创建入口的位置、交互、是否会与原界面交互产生冲突、是否会影响用户使用的主流程是需要考虑的。

设计方案

- 设计思考：智能体入口的位置需要在无智能体、智能体较少、智能体较多三种状态下都能合理展示；创建引导作用需要凸显；创建入口的交互反馈方式与原有列表滚动和左滑露出删除（Swipe to reveal action）交互不冲突。

- 方案：将创建入口设置为右下角悬浮按钮。
  - 默认状态下采用“图标 + 文字”形式，保证入口可见且易识别；
  - 当用户滚动列表或操作列表项时，按钮收起为单独图标，减少对内容浏览和滑动删除区域的干扰。
  - 调整列表项删除反馈方式，通过二次确认降低误操作风险，并减少与悬浮入口的操作冲突。

创建入口优化



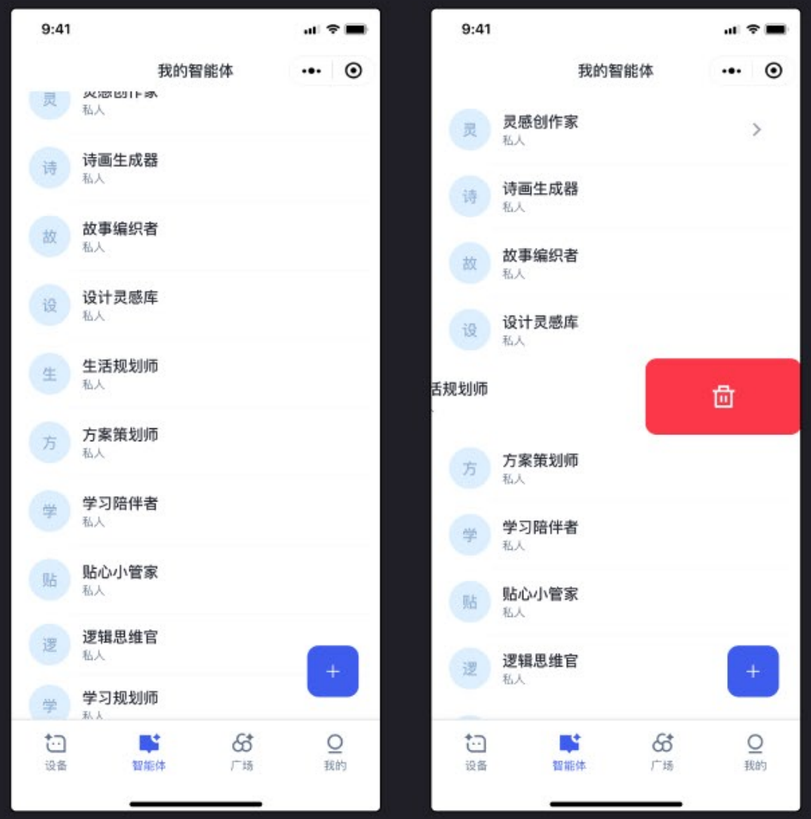






- 无智能体状态：强化创建引导；
- 内容较少状态：保持入口识别度；
- 内容较多状态：滚动时减少遮挡。

创建入口优化



- 调整后：避让滑动删除（Swipe to delete）交互，降低操作冲突





- 调整前：原有列表项左滑露出删除交互（Swipe to reveal action）与创建入口冲突。

（三）智能体页信息结构调整——聊天记录调整

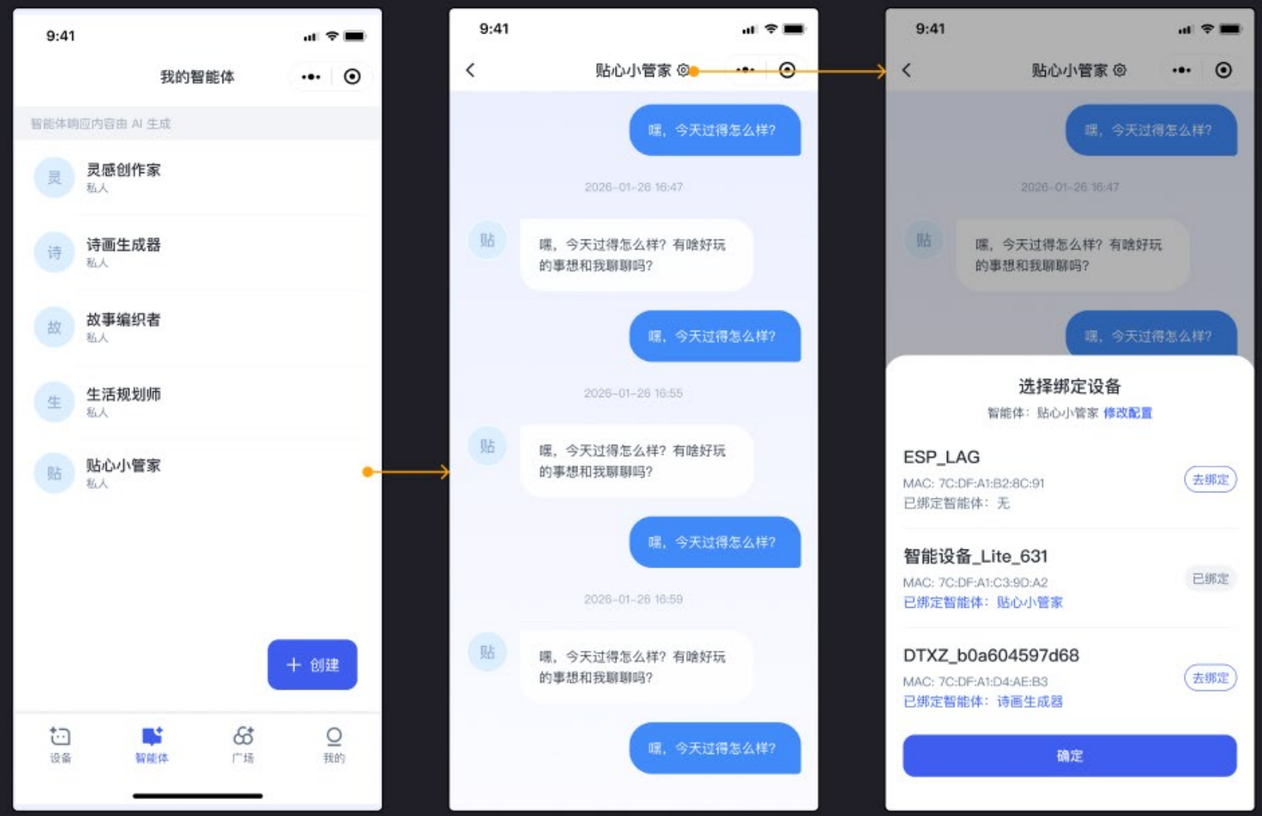
现状问题

- 新增聊天记录后，如果继续把相关入口并列放在列表页，会进一步增加页面负担。

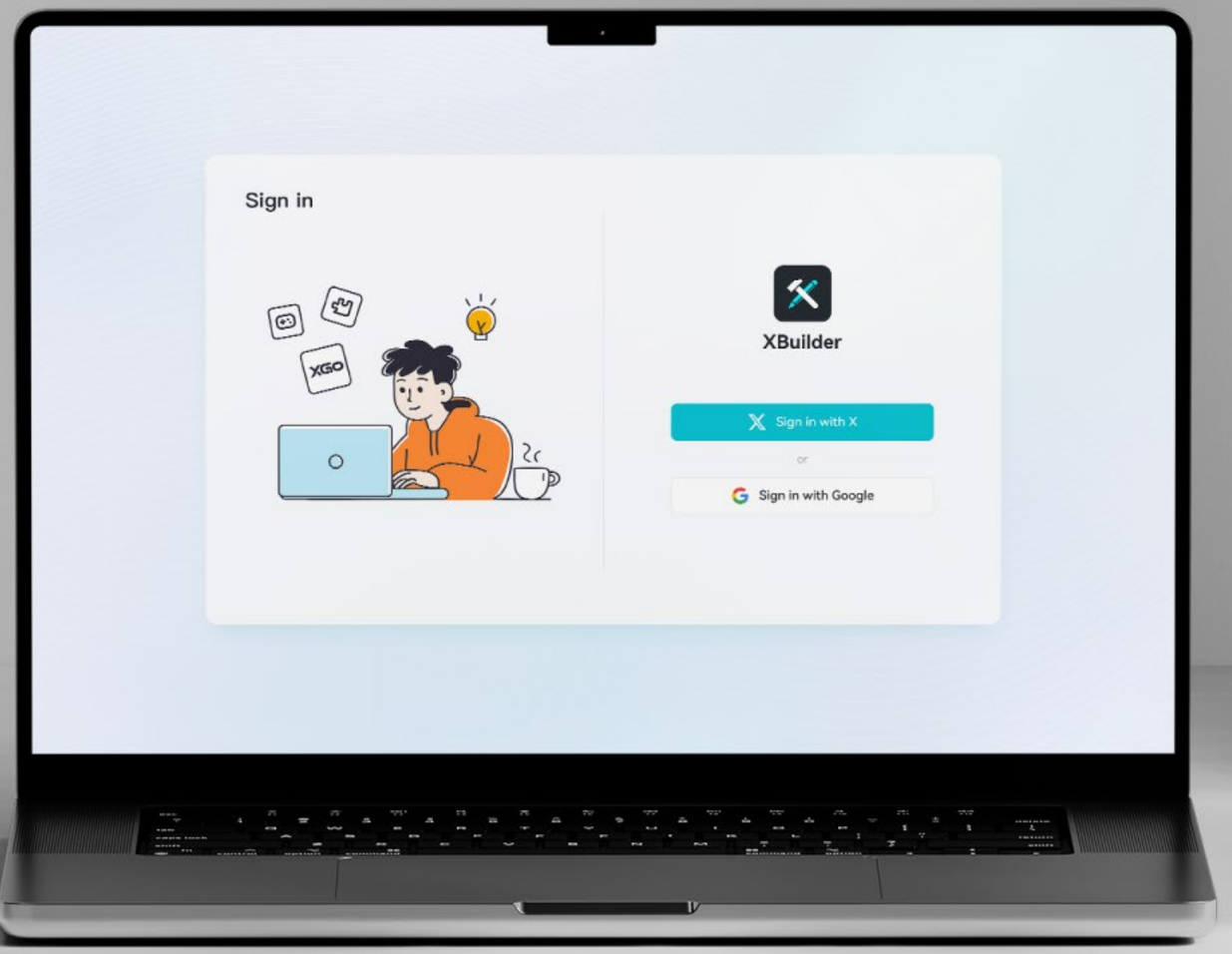
设计方案

- 将聊天记录入口放入对应智能体列表项中，用户点击后进入聊天记录页面；原有的设备绑定操作调整至聊天记录页顶部设置入口，并通过抽屉完成设备选择。

- 这样可以将“查看聊天记录”和“选择设备绑定”归入更具体的智能体使用场景，减少列表页内功能并列堆叠。



XBuilder Copilot 体验优化



AI 功能接入设计 | 悬浮交互体验设计 | 界面提示与反馈设计

XBuilder Copilot 体验优化

项目概述

- XBuilder 是面向少儿编程教育的平台产品。平台引入 Copilot 功能后，需要帮助用户更自然地发现、使用 AI 助手，让AI 助手服务与用户进行教程学习/项目创作的实际工作。
- 我参与有 Copilot Panel、UI Spotlight 及相关提示样式设计，优化用户使用 Copilot 辅助创作的完整流程。

核心问题

- Copilot 接入后，用户从发现 AI 助手、触发使用、理解 AI 输出，到回到界面继续完成课程学习和项目创作的路径还不够顺畅。

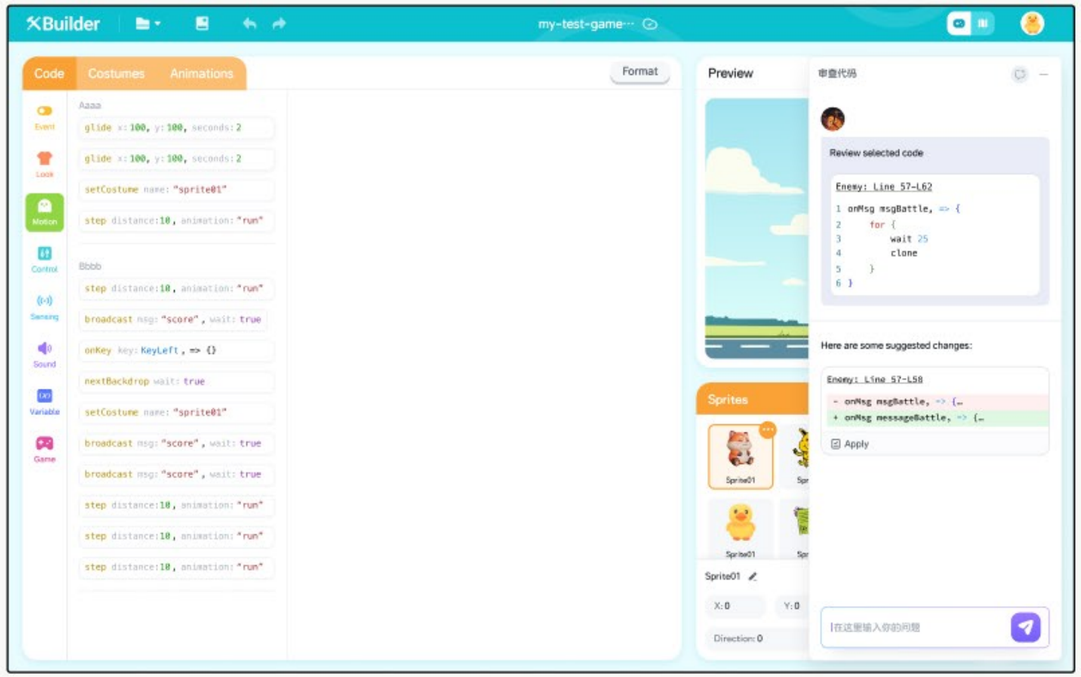
（一）悬浮助手基础操作体验优化

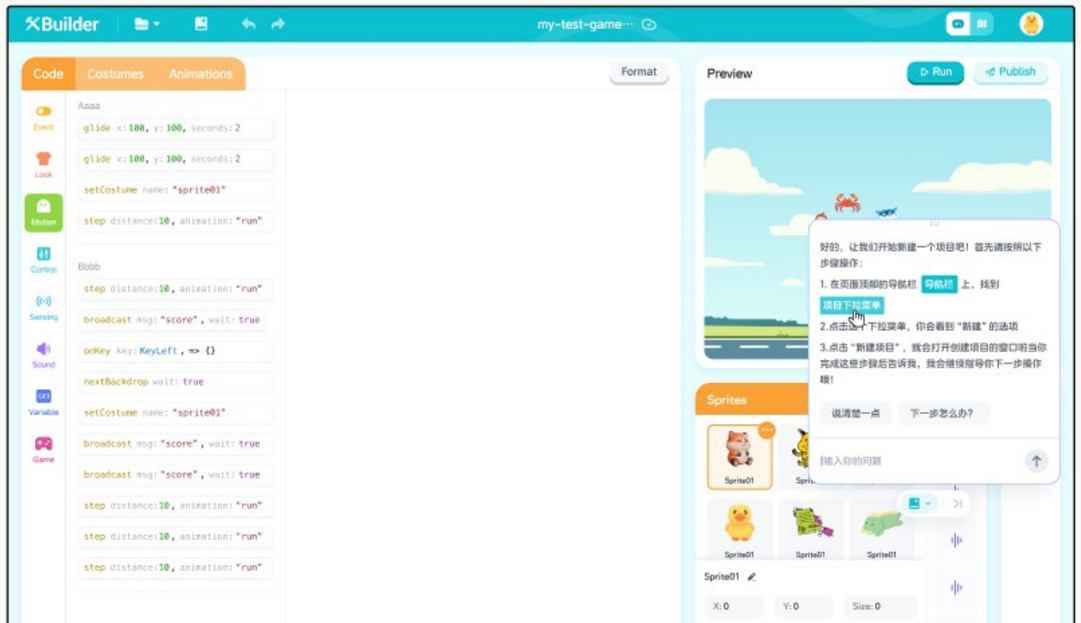
现状问题

- Copilot 作为 AI 助手，需要在不打断用户课程学习/项目创作流程的前提下提供辅助。
  - 在设计上，原有面板高度较固定，容易遮挡主界面，影响内容识别。且视觉表现上不美观。

设计方案

- 调整 Panel 结构与样式，使其在保留基础高度，收紧顶部区域。
- 将顶部区域统一为可拖动交互条，用户按住交互条后可自由移动 Panel 的位置，让AI 助手在“可见、低干扰”的状态下辅助用户完成课程学习与项目创作。

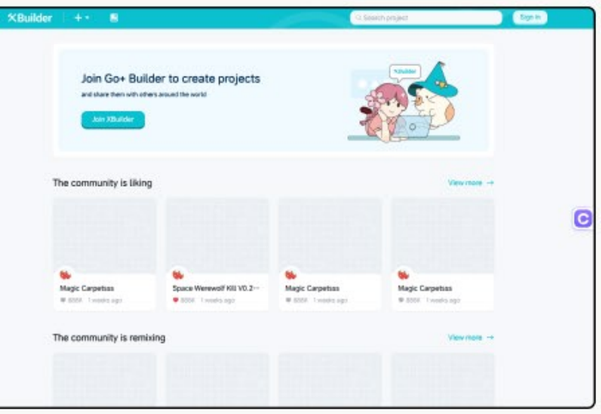


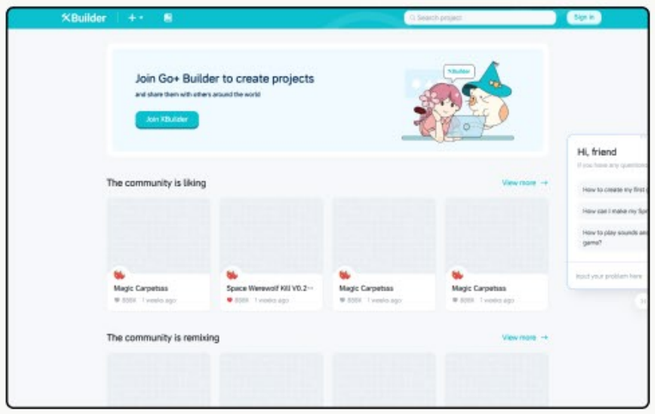


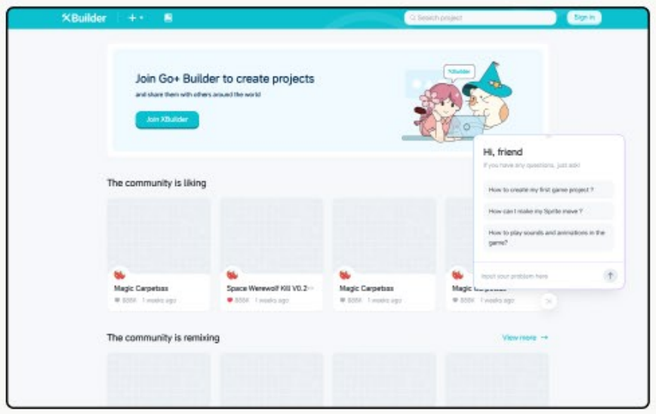
基础交互 | Trigger 与 Panel 状态切换

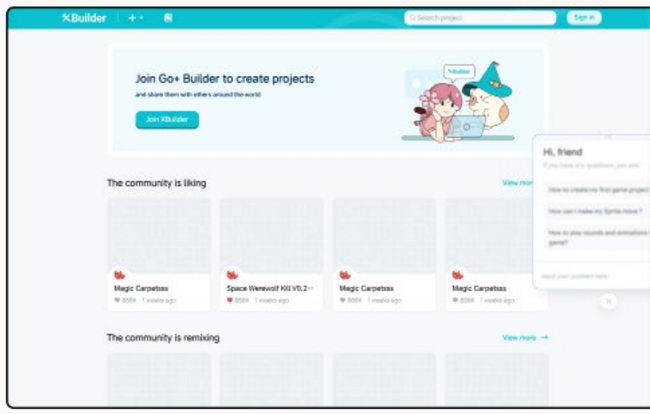
设计方案

- Trigger 与 Panel 的状态切换逻辑：
  - 当用户点击或者按压 Trigger 并向界面内侧拖动时，Trigger 会自动向内滑动收起，同时 Panel 出现并吸附在界面边缘；
  - 收起时，用户拖动 Panel 顶部交互条并向界面边缘移动，达到一定阈值后，Panel 会逐渐模糊并隐藏；
  - 在完全隐藏后，Trigger 再从界面外滑动进入。
- 通过统一两者的联动方式，让展开与收起关系更清晰，状态切换更连贯。





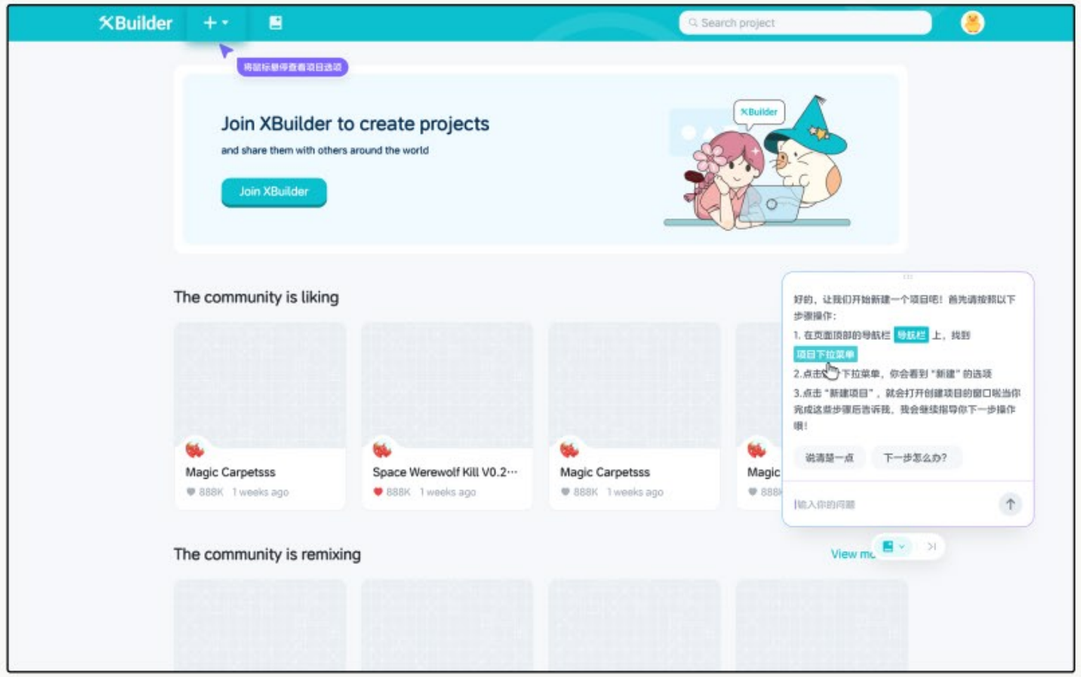




（二）界面元素定位与提示功能

现状问题

- Copilot 输出内容会涉及具体功能和界面元素，仅靠文字说明，用户不一定能快速找到对应位置。需要帮助用户从“看到说明”过渡到“找到并理解对应功能”。



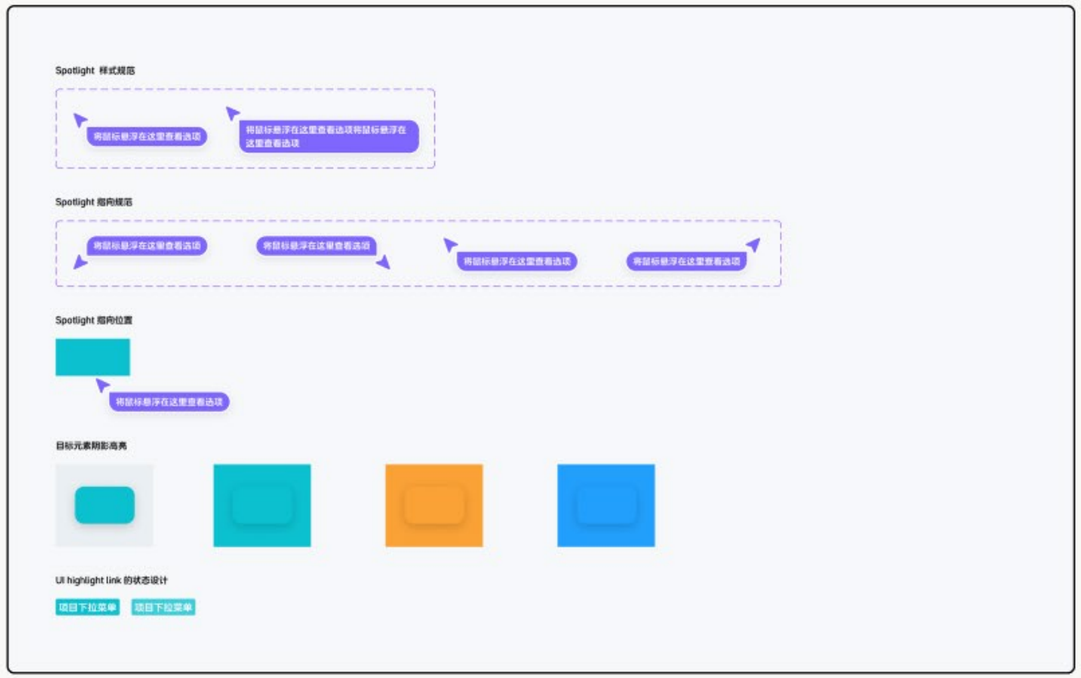
设计方案

- 通过 UI Highlight Link 与 UI Spotlight 建立 Copilot 输出内容和目标元素之间的对应关系。用户点击链接后，界面出现定位提示，帮助用户快速找到相关功能。

定位提示 | 界面元素定位与提示功能

设计方案

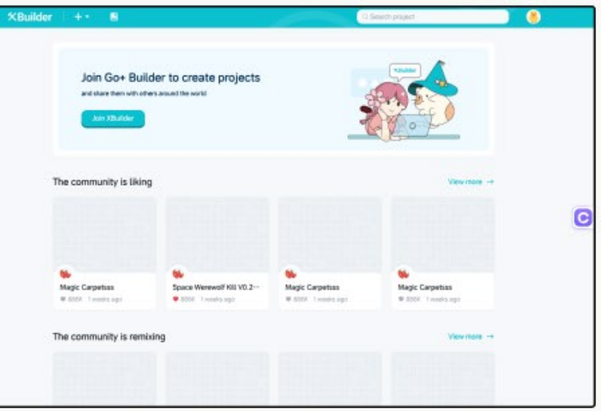
- 提示样式采用“箭头 + 提示文字”的组合形式，并使用区别于产品主色的提示色，强化说明内容与目标元素之间的指向关系。
- 目标元素采用统一阴影方式进行高亮，在保证识别度的同时减少对原界面的干扰。
- 同时补充 UI Highlight Link 的默认、悬浮、点击状态，以及 UI Spotlight 的出现、消失和重复触发逻辑。

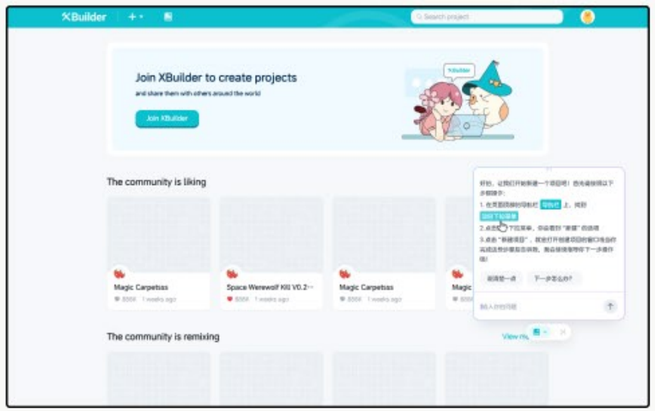


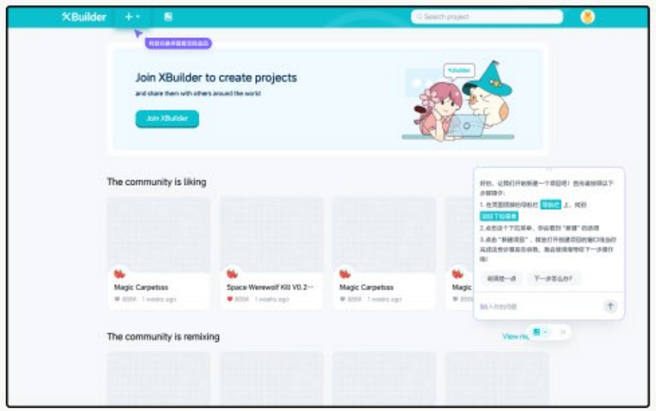
定位提示 | 界面元素定位与提示功能

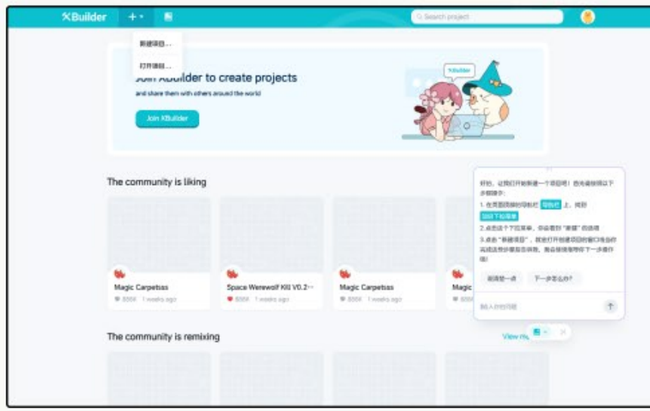
设计方案

- UI Spotlight 的交互逻辑：
  - 当用户点击 UI highlight link 后，UI Spotlight 默认从目标元素附近出现，并指向目标元素边缘中部；默认 5 秒后自动消失。
  - 如果用户已经找到目标元素并与其发生交互，提示会立即消失。
  - 再次点击 UI highlight link 时，则按照原有逻辑重新出现。
  - 考虑到 Copilot Panel 可能遮挡目标元素或提示内容的情况，Panel 会自动移动至界面边缘，保证目标元素和提示信息尽量完整可见。









（三）上线走查与体验问题调整

走查说明

- AI 功能上线后的实现细节会直接影响用户在 Copilot 辅助完成项目创作的体验，因此在设计交付后，我继续跟进实现效果，从设计还原和体验表现两个层面进行走查与调整。

走查方案

- **实现效果走查：**检查元素间距、图标颜色、提示样式等是否与设计稿一致，并统一 UI Highlight Link 等细节表现。
- **体验问题调整：** 关注字体字号、输出文案、UI Spotlight 与 Panel 遮挡等问题，并配合产品和研发进行优化。

THANKS.

Looking Forward to Connect !